INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Práctica 3.2 — Página Web “IDH de mi Estado”: Integración con Make e Inteligencia Artificial

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	27 de octubre de 2026

1. Introducción

En esta práctica construimos, sin programar desde cero, una página web que conecta con Make y con un Agente de Inteligencia Artificial para explicar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de cualquier entidad de México. Más que solo armar la conexión, el objetivo era entender qué mide realmente el IDH y comprobar que la IA no inventara datos, sino que se apegara estrictamente al documento oficial del PNUD que le dimos como fuente.

2. Investigación de conceptos

Desarrollo humano

Es la idea de que el progreso de un país o una región no se mide solo por su crecimiento económico, sino por las oportunidades reales que tienen las personas para vivir una vida larga y saludable, acceder a educación y alcanzar un nivel de vida digno.

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus tres componentes

El IDH es un número entre 0 y 1 que calcula el PNUD combinando tres dimensiones: el índice de salud (medido con la esperanza de vida al nacer), el índice de educación (con los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización) y el índice de ingreso (con el ingreso nacional bruto per cápita). Entre más cercano a 1, mayor es el nivel de desarrollo humano de la entidad.

Índice de desarrollo social (rezago social de CONEVAL)

A diferencia del IDH, el índice de rezago social que calcula CONEVAL no mide ingreso, sino carencias sociales: rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, mala calidad de la vivienda, falta de servicios básicos en la vivienda y carencia alimentaria. Es un indicador complementario que ayuda a entender qué tan marginada está una zona, más allá del promedio de desarrollo humano.

Diferencia entre desarrollo urbano y rural

El desarrollo urbano ocurre en zonas con mayor concentración de población, donde generalmente hay más acceso a servicios, empleo formal, infraestructura y educación. El desarrollo rural, en cambio, ocurre en localidades más pequeñas y dispersas, que suelen tener menos acceso a esos mismos servicios, lo que genera brechas de desarrollo incluso dentro de un mismo estado.

3. Verificación de datos: IA contra el documento del PNUD

Siguiendo la actividad de verificación, consultamos en la página tres entidades: Sinaloa, la entidad con el IDH más alto del país (Distrito Federal, hoy Ciudad de México) y la entidad con el IDH más bajo (Chiapas). Comparamos cada cifra que dio la IA contra la tabla del documento del PNUD:

Entidad	Dato	Valor según la IA	Valor en el PDF	¿Coincide?
Sinaloa	IDH	0.7575 – Nivel alto	0.7575 – Nivel alto	Sí
Distrito Federal (IDH más alto)	IDH	0.830 – Nivel muy alto	0.830 – Nivel muy alto	Sí

Chiapas (IDH más bajo)	IDH	0.667 – Nivel medio	0.667 – Nivel medio	Sí

El valor general del IDH que dio la IA coincidió en los tres casos con el documento del PNUD (“Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015”, con datos de 2012). Para la posición exacta en el ranking nacional y el detalle fino de los tres componentes (salud, educación e ingreso) de cada entidad, la instrucción del Agente lo obliga a tomarlos directamente de la tabla del PDF cargado como Knowledge, por lo que esos valores deben cotejarse renglón por renglón contra esa misma tabla antes de darlos por definitivos en el informe final.

Créditos consumidos

Revisamos en el historial del escenario (History) cuántos créditos consumió cada consulta hecha desde la página. Al usar un PDF recortado con solo la tabla de las 32 entidades, en lugar del informe completo del PNUD, el consumo por consulta se mantuvo bajo y estable entre una entidad y otra, confirmando que recortar el documento de conocimiento sí ayuda a cuidar los créditos del plan.

4. Preguntas de reflexión

1. ¿En qué componente (salud, educación o ingreso) tiene Sinaloa su mayor fortaleza y en cuál su mayor rezago? ¿Coincide con lo que observan en su comunidad?

A nivel nacional, la mayor brecha entre entidades se concentra en el índice de educación, y Sinaloa no es la excepción: su fortaleza relativa está más en salud, gracias a una esperanza de vida favorable, mientras que educación tiende a ser su componente más débil. Esto sí coincide con lo que vemos en nuestra comunidad, donde el acceso a servicios médicos básicos es más constante que el acceso a educación de calidad, sobre todo fuera de las zonas urbanas de Mazatlán.

2. ¿Qué explica la diferencia entre la entidad con el IDH más alto y la del más bajo? ¿Es una cuestión de justicia y equidad?

La diferencia entre el Distrito Federal y Chiapas tiene que ver con el acceso desigual a oportunidades: mejores servicios de salud, escuelas e infraestructura se concentran históricamente en las zonas con más actividad económica, mientras que estados como Chiapas han tenido menos inversión y más marginación. Sí es una cuestión de justicia y equidad, porque nacer en una entidad o en otra no debería determinar de forma tan marcada las oportunidades de vida de una persona.

3. El IDH promedia todo un estado. ¿Qué diferencias entre zonas urbanas y rurales de Sinaloa quedan ocultas en ese promedio?

El promedio estatal esconde que Culiacán o Mazatlán, al ser zonas urbanas con más servicios, probablemente tienen un desarrollo humano más alto que muchas comunidades rurales del estado, donde el acceso a escuelas, hospitales y empleo formal es mucho más limitado. Un solo número para todo Sinaloa no deja ver esas diferencias internas entre el puerto, la capital y las zonas rurales de la sierra o la costa.

4. Los datos del informe son de 2012. ¿Qué riesgo hay en tomar decisiones con datos antiguos? ¿Por qué creen que no hay datos más recientes por entidad?

El riesgo principal es que, si las condiciones de una entidad cambiaron mucho desde 2012, cualquier política o decisión basada en esos datos podría ya no reflejar la realidad actual. Suponemos que no hay datos más recientes por entidad porque calcular el IDH estatal requiere cruzar información detallada de salud, educación e ingreso a nivel de cada estado, lo cual toma tiempo recopilar y validar, y no todas las fuentes se actualizan con la misma frecuencia año con año.

5. ¿La IA respetó los datos del PDF? ¿Qué aprendieron sobre la importancia de verificar lo que genera una IA?

En nuestras pruebas, la IA sí se apegó a los valores generales del IDH que aparecen en el documento del PNUD y no inventó cifras distintas. Aun así, el ejercicio nos dejó claro que no basta con confiar en que la IA “dice la verdad”: siempre hay que comparar lo que responde contra la fuente original, sobre todo cuando se trata de datos oficiales que alguien más podría usar para tomar decisiones. Verificar no es desconfiar por desconfiar, sino una parte normal de trabajar con herramientas de IA de forma responsable.

5. Conclusión

Esta práctica nos ayudó a entender el IDH más allá de un simple número: nos hizo ver cómo un mismo país puede tener realidades muy distintas dependiendo del estado, e incluso dentro de un mismo estado entre sus zonas urbanas y rurales. Construir la página conectada a la IA también nos dejó una lección clave sobre el uso responsable de estas herramientas: por más que una IA responda con seguridad, siempre vale la pena verificar sus datos contra la fuente original antes de darlos por ciertos.